

Harjoituksen 1 ratkaisut

Joona Piirainen

Syksy 2026

Tehtävänannot ovat Moodle-järjestelmässä.

Ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita induktiolla, että

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

Ratkaisu. Osoitetaan lause todeksi induktiolla. Osoitetaan ensiksi, että lause pitää paikkaansa, kun $n = 1$. Saamme

$$1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2 = 1.$$

Oletetaan, että lause on tosi jollain kokonaisluvulla $n \geq 1$. Sitten

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 &= (1^3 + 2^3 + \dots + n^3) + (n+1)^3 \\ &\stackrel{\text{i.o.}}{=} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} \right) + (n+1)(n+1)^2 \\ &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + n+1 \right) \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

Siis lause pätee myös luvulla $n+1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla kokonaisluvuilla $n \geq 1$. □

Tehtävä 2. Osoita induktiolla, että jos $n \in \mathbb{N}$, niin $n^3 - n$ on jaollinen kuudella.

Ratkaisu. Osoitetaan lause todeksi induktiolla. Osoitetaan ensin, että lause pitää paikkaansa, kun $n = 0$. Saamme $0^3 - 0 = 0 = 6 \cdot 0$, joten tapaus $n = 0$ on osoitettu.

Olkoon $n \geq 0$ mielivaltainen ja oletetaan, että $6 \mid (n^3 - n)$. Osoitetaan

$$6 \mid \left((n+1)^3 - (n+1) \right),$$

eli, että $(n+1)^3 - (n+1)$ on kuudella jaollinen. Sieventämällä saadaan

$$\begin{aligned} (n+1)^3 - (n+1) &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - (n+1) \\ &= n^3 + 3n^2 + 2n \\ &= (n^3 - n) + (3n^2 + 3n) \\ &= (n^3 - n) + 3n(n+1). \end{aligned} \tag{0.1}$$

Induktio-oletuksen perusteella $6 \mid (n^3 - n)$. Lisäksi joko n tai $n+1$ on parillinen, joten $2 \mid n(n+1)$. On siis olemassa $k, m \in \mathbb{Z}$, joille on voimassa $6k \stackrel{\text{I.O.}}{=} n^3 - n$, $2m = n(n+1)$. Näistä jälkimmäisestä seuraa $3n(n+1) = 3(2m) = 6m$, joten $6 \mid 3n(n+1)$. Näin ollen yhtälön (0.1) oikean puolen molemmat termit ovat kuudella jaollisia, koska laskemalla yhtälöt $6k = n^3 - n$ ja $6m = 3n(n+1)$ yhteen saadaan

$$n^3 - n + 3n(n+1) = 6k + 6m = 6(k+m),$$

joten

$$6 \mid n^3 - n + 3n(n+1) \tag{0.2}$$

$$\implies 6 \mid \left((n+1)^3 - (n+1) \right). \tag{0.3}$$

Siis lause pätee myös luvulla $n+1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla luonnollisilla luvuilla. $\square$

Tehtävä 3. Osoita induktiolla, että

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$$

kaikilla $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

Ratkaisu. Osoitetaan ensin, että lause on tosi, kun $n = 1$. On voimassa $1 \cdot 1! = 1 = 2! - 1 = (1+1)! - 1$.

Olkoon $n \geq 1$ mielivaltainen ja oletetaan, että

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

Osoitetaan

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! + (n+1)(n+1)! = (n+2)! - 1.$$

Sieventämällä saadaan

$$\begin{aligned}
 & 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! + (n+1)(n+1)! \\
 &= (1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n!) + (n+1)(n+1)! \\
 &\stackrel{\text{I.O.}}{=} (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! \\
 &= 1 \cdot (n+1)! + (n+1)!(n+1) - 1 \\
 &= (1 + (n+1))(n+1)! - 1 \\
 &= (n+2)(n+1)! - 1 \\
 &= (n+2)! - 1.
 \end{aligned}$$

Siis lause pätee myös luvulla $n+1$, joten induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. $\square$

Tehtävä 4. Me “todistamme”, että kaikki koirat ovat samanvärisiä induktion avulla. Tarkastellaan ensin yhtä koira. Se on selvästi samanvärisen itsensä kanssa, joten ryhmässä, jossa on yksi koira, pätee että kaikki koirat ovat samanvärisiä. Teemme induktio-oletuksen, että $n = k$ koira on samanvärisiä. Todistetaan, että silloin myös $k+1$ koira on samanvärisiä. Tarkastellaan ryhmää, jossa on $k+1$ koira. Tästä ryhmästä voidaan poistaa yksi koira, jolloin jäljelle jää k koira. Induktio-oletuksen mukaan nämä k koira ovat samanvärisiä. Palautetaan poistettu koira alkuperäiseen ryhmään ja poistetaan siitä jokin toinen koira. Jälleen jäljelle jää k koira ja niiden täytyy olla samanvärisiä. Mutta nyt myös ryhmästä poistetut koirat täytyy olla samanvärisiä näiden kanssa, ja siten kaikkien $k+1$ koiran täytyy olla samanvärisiä. Tästä seuraa, että kaikkien koirien täytyy olla samanvärisiä. Missä on virhe?

Ratkaisu. Merkitään väitettä symboleilla $P(k)$: jokaisessa k koiran ryhmässä kaikki koirat ovat samanvärisiä. Perustapaus $P(1)$ on tosi. Väitetty induktioaskel ei kuitenkaan päde tapauksessa $k = 1$. Kun kahden koiran ryhmästä poistetaan vuorotellen toinen koira, saadaan kaksi yhden koiran ryhmää, joiden leikkaus on tyhjä. Ryhmissä ei siis ole yhteistä koira, jonka avulla koirien voitaisiin päätellä olevan samanvärisiä. Näin ollen johtopäätöstä $P(1) \implies P(2)$ ei voida tehdä.

Todistuksen oikeellisuus vaatisi induktioaskeleen pitävyyden kaikilla $k \in \mathbb{N}, k \geq 1$, eli tulisi olla voimassa

$$P(k) \implies P(k+1) \quad \text{kaikilla } k \in \mathbb{N}, k \geq 1. \quad (0.4)$$

Edellä on kuitenkin perusteltu, että (0.4) ei ole voimassa kun $k = 1$.

Todetaan vielä, että induktioaskel pätee, kun $k \geq 2$. Poistamalla $k+1$ koiran ryhmästä vuorotellen kaksi eri koira saadaan kaksi k koiran ryhmää. Induktio-oletuksen mukaan kumpikin ryhmä on samanvärisen. Ryhmien leikkauksessa on $k-1 \geq 1$ koira, joten niillä on yhteinen koira ja siten sama väri. Ainoa puuttuva induktioaskel on siis $P(1) \implies P(2)$. $\square$